



Universidade Federal de São Carlos
Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia
Departamento de Estatística

Atividade 5

Planejamento e Análise Estatística de Experimentos

Discentes:

Marcelo Xinhong Huang - RA: 832111

Matheus Brito - RA: 812048

Paulo Carmino Oliveira Razzano - RA: 790698

Docente:

Prof. Carlos Alberto Ribeiro Diniz

Maio, 2026

Sumário

1	Problema	3
2	Dados	3
3	Metodologia	4
3.1	Caracterização do experimento	4
3.2	Análise descritiva inicial	4
3.3	Modelo estatístico	4
3.4	Hipóteses de interesse	5
3.5	Estimadores	5
3.6	Cálculo dos resíduos	7
3.7	Diagnóstico do modelo	7
3.8	Análise da variabilidade	8
3.9	Tabela da análise de variância	9
3.10	Critério de decisão	10
4	Resultados	11
4.1	Análise Descritiva dos Dados	11
4.1.1	Estatísticas Gerais do Experimento	11
4.1.2	Análise das Médias Marginais por Fator Isolado	11
4.1.3	Análise das Combinações e Intuição de Interação	12
4.2	Definição do modelo	12
4.3	Hipóteses	13
4.4	Diagnóstico dos resíduos	16
4.4.1	Normalidade	16
4.4.2	Homocedasticidade	17
4.4.3	Independência	17
4.5	Análise de Variância (ANOVA) — Modelo Fatorial 2^3	18
4.5.1	Efeitos principais isolados:	18
4.5.2	Interações de dois fatores:	18
4.5.3	Interação de terceira ordem:	18
4.6	Análise Gráfica dos Efeitos e Interações	19
4.6.1	Gráficos de Efeitos Principais	19
4.6.2	Gráficos de Interação	20
4.7	Comparações múltiplas	21
4.7.1	Efeito principal do fator B (geometria da ferramenta)	21
4.7.2	Desdobramento da interação AC (velocidade de corte $\times$ ângulo de corte)	21
4.7.3	Resultados das comparações	21
5	Conclusões	23
6	Referências Bibliográficas	24

1 Problema

Neste trabalho, considera-se um experimento fatorial completo 2^3 , com o objetivo de investigar como três fatores influenciam a vida útil de uma ferramenta de máquina, medida em horas. Os fatores analisados são: velocidade de corte (A), geometria da ferramenta (B) e ângulo de corte (C). Para cada fator, foram considerados dois níveis, e o experimento foi realizado com três réplicas em cada combinação de níveis.

O interesse principal é verificar não apenas se cada fator exerce efeito sobre a resposta, mas também se existem interações entre eles. Em outras palavras, busca-se identificar se a influência de um fator sobre a vida útil da ferramenta depende do nível em que os outros fatores se encontram. Assim, a análise permite avaliar tanto os efeitos principais de A , B e C , quanto os efeitos das interações AB , AC , BC e ABC .

2 Dados

Os dados estão representados na tabela a seguir:

Tabela 1: Vida útil da ferramenta (em horas) para as combinações dos fatores A , B e C

A	B	C	Combinação	I	II	III
-	-	-	(1)	22	31	25
+	-	-	a	32	43	29
-	+	-	b	35	34	50
+	+	-	ab	55	47	46
-	-	+	c	44	45	38
+	-	+	ac	40	37	36
-	+	+	bc	60	50	54
+	+	+	abc	39	41	47

em que A representa a velocidade de corte, B representa a geometria da ferramenta e C representa o ângulo de corte.

3 Metodologia

3.1 Caracterização do experimento

Neste relatório, foi considerado um experimento fatorial completo 2^3 , no qual o interesse está em avaliar o efeito de três fatores sobre a vida útil de uma ferramenta de máquina. Os fatores analisados foram a velocidade de corte (A), a geometria da ferramenta (B) e o ângulo de corte (C), sendo considerados dois níveis para cada fator.

Como se trata de um planejamento fatorial 2^3 , foram estudadas todas as $2^3 = 8$ combinações possíveis entre os níveis dos fatores. Além disso, foram realizadas três réplicas para cada combinação, totalizando 24 observações.

A variável resposta analisada foi a vida útil da ferramenta, medida em horas. O interesse do problema é verificar se os fatores A , B e C exercem efeito sobre a resposta, bem como investigar a possível existência de interações entre eles.

3.2 Análise descritiva inicial

Inicialmente, foi realizada uma análise descritiva dos dados, com o objetivo de obter uma visão preliminar do comportamento da variável resposta nas diferentes combinações dos fatores estudados. Nessa etapa, foram consideradas medidas resumo, como médias e dispersões, além de representações gráficas, de modo a comparar o comportamento da vida útil da ferramenta em função dos níveis de A , B e C .

Essa análise inicial permitiu identificar, de forma exploratória, possíveis diferenças entre as combinações fatoriais, bem como indícios de interação entre os fatores, auxiliando na compreensão geral da estrutura dos dados antes do ajuste do modelo estatístico.

3.3 Modelo estatístico

Para descrever os dados, foi adotado o modelo estatístico para um experimento fatorial com três fatores, dado por

$$Y_{ijkl} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + (\alpha\beta)_{ij} + (\alpha\gamma)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk} + (\alpha\beta\gamma)_{ijk} + \varepsilon_{ijkl},$$

em que Y_{ijkl} representa a vida útil observada na l -ésima réplica da combinação dos níveis i , j e k dos fatores A , B e C , respectivamente; μ representa a média geral do experimento; α_i , β_j e γ_k representam os efeitos principais dos fatores A , B e C ; $(\alpha\beta)_{ij}$, $(\alpha\gamma)_{ik}$ e $(\beta\gamma)_{jk}$ representam os efeitos de interação dupla; $(\alpha\beta\gamma)_{ijk}$ representa o efeito de interação tripla; e ε_{ijkl} representa o erro aleatório associado à observação.

Como cada fator foi avaliado em dois níveis, tem-se $i, j, k = 1, 2$. Além disso, como foram realizadas três réplicas por combinação, tem-se $l = 1, 2, 3$.

Admite-se que os erros aleatórios sejam independentes e identicamente distribuídos, com distribuição normal de média zero e variância constante, ou seja,

$$\varepsilon_{ijkl} \sim N(0, \sigma^2).$$

Nesse contexto, o interesse é verificar se os fatores A , B e C , bem como suas interações, exercem efeito significativo sobre a vida útil da ferramenta.

3.4 Hipóteses de interesse

O objetivo principal é verificar se os fatores A , B e C , bem como suas interações, exercem efeito sobre a vida útil média da ferramenta. Para isso, podem ser formuladas hipóteses para cada efeito principal e para cada interação do modelo.

Para os efeitos principais, consideram-se:

$$H_0^A : \alpha_1 = \alpha_2 = 0 \quad \text{contra} \quad H_1^A : \text{pelo menos um } \alpha_i \neq 0,$$

$$H_0^B : \beta_1 = \beta_2 = 0 \quad \text{contra} \quad H_1^B : \text{pelo menos um } \beta_j \neq 0,$$

$$H_0^C : \gamma_1 = \gamma_2 = 0 \quad \text{contra} \quad H_1^C : \text{pelo menos um } \gamma_k \neq 0.$$

Além disso, para as interações duplas e tripla, consideram-se as hipóteses:

$$H_0^{AB} : (\alpha\beta)_{ij} = 0, \forall i, j \quad \text{contra} \quad H_1^{AB} : \text{existe pelo menos uma interação } AB \neq 0,$$

$$H_0^{AC} : (\alpha\gamma)_{ik} = 0, \forall i, k \quad \text{contra} \quad H_1^{AC} : \text{existe pelo menos uma interação } AC \neq 0,$$

$$H_0^{BC} : (\beta\gamma)_{jk} = 0, \forall j, k \quad \text{contra} \quad H_1^{BC} : \text{existe pelo menos uma interação } BC \neq 0,$$

$$H_0^{ABC} : (\alpha\beta\gamma)_{ijk} = 0, \forall i, j, k \quad \text{contra} \quad H_1^{ABC} : \text{existe interação tripla } ABC \neq 0.$$

A hipótese nula associada a cada fator ou interação indica ausência de efeito sobre a resposta. Já a hipótese alternativa indica que o fator, ou a combinação de fatores, influencia significativamente a vida útil da ferramenta.

3.5 Estimadores

A média amostral da combinação dos níveis i , j e k dos fatores A , B e C é dada por

$$\bar{Y}_{ijk\cdot} = \frac{1}{r} \sum_{l=1}^r Y_{ijkl}, \quad i, j, k = 1, 2,$$

em que r representa o número de réplicas por combinação de tratamentos.

As médias marginais dos fatores são dadas por

$$\bar{Y}_{i...} = \frac{1}{4r} \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^r Y_{ijkl}, \quad i = 1, 2,$$

$$\bar{Y}_{.j..} = \frac{1}{4r} \sum_{i=1}^2 \sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^r Y_{ijkl}, \quad j = 1, 2,$$

e

$$\bar{Y}_{..k.} = \frac{1}{4r} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{l=1}^r Y_{ijkl}, \quad k = 1, 2.$$

Além disso, as médias marginais das interações duplas são dadas por

$$\bar{Y}_{ij..} = \frac{1}{2r} \sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^r Y_{ijkl}, \quad i, j = 1, 2,$$

$$\bar{Y}_{i.k.} = \frac{1}{2r} \sum_{j=1}^2 \sum_{l=1}^r Y_{ijkl}, \quad i, k = 1, 2,$$

$$\bar{Y}_{.jk.} = \frac{1}{2r} \sum_{i=1}^2 \sum_{l=1}^r Y_{ijkl}, \quad j, k = 1, 2.$$

A média geral amostral é dada por

$$\bar{Y}_{....} = \frac{1}{8r} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^r Y_{ijkl}.$$

Neste experimento, como foram avaliados três fatores em dois níveis, com três réplicas por combinação, tem-se $r = 3$ e $N = 2^3 \cdot 3 = 24$ observações.

Os estimadores dos parâmetros do modelo são dados por

$$\hat{\mu} = \bar{Y}_{....},$$

$$\hat{\alpha}_i = \bar{Y}_{i...} - \bar{Y}_{....}, \quad i = 1, 2,$$

$$\hat{\beta}_j = \bar{Y}_{.j..} - \bar{Y}_{....}, \quad j = 1, 2,$$

$$\hat{\gamma}_k = \bar{Y}_{..k.} - \bar{Y}_{....}, \quad k = 1, 2.$$

Os estimadores das interações duplas são dados por

$$\widehat{(\alpha\beta)}_{ij} = \bar{Y}_{ij..} - \bar{Y}_{i...} - \bar{Y}_{.j..} + \bar{Y}_{....},$$

$$\widehat{(\alpha\gamma)}_{ik} = \bar{Y}_{i.k.} - \bar{Y}_{i...} - \bar{Y}_{..k.} + \bar{Y}_{....},$$

$$\widehat{(\beta\gamma)}_{jk} = \bar{Y}_{.jk.} - \bar{Y}_{.j..} - \bar{Y}_{..k.} + \bar{Y}_{....}$$

Por fim, o estimador da interação tripla é dado por

$$\widehat{(\alpha\beta\gamma)}_{ijk} = \bar{Y}_{ijk.} - \bar{Y}_{ij..} - \bar{Y}_{i.k.} - \bar{Y}_{.jk.} + \bar{Y}_{i..} + \bar{Y}_{.j..} + \bar{Y}_{..k.} - \bar{Y}_{....}$$

Além disso, a variância residual é estimada por meio do quadrado médio do erro, isto é,

$$\hat{\sigma}^2 = QM_E.$$

3.6 Cálculo dos resíduos

Para o diagnóstico do modelo, foram considerados os resíduos, definidos como a diferença entre o valor observado e o respectivo valor ajustado pelo modelo. Assim, o resíduo associado à l -ésima observação da combinação dos níveis i , j e k dos fatores A , B e C é dado por

$$e_{ijkl} = Y_{ijkl} - \hat{Y}_{ijkl},$$

em que Y_{ijkl} representa o valor observado e $\hat{Y}_{ijkl}$ representa o valor ajustado pelo modelo.

No modelo fatorial com três fatores, tem-se

$$\hat{Y}_{ijkl} = \hat{\mu} + \hat{\alpha}_i + \hat{\beta}_j + \hat{\gamma}_k + \widehat{(\alpha\beta)}_{ij} + \widehat{(\alpha\gamma)}_{ik} + \widehat{(\beta\gamma)}_{jk} + \widehat{(\alpha\beta\gamma)}_{ijk}.$$

Substituindo os estimadores dos parâmetros, obtém-se que o valor ajustado para cada observação é igual à média amostral da respectiva combinação de tratamentos, isto é,

$$\hat{Y}_{ijkl} = \bar{Y}_{ijk..}$$

Logo, os resíduos podem ser escritos como

$$e_{ijkl} = Y_{ijkl} - \bar{Y}_{ijk..}$$

Esses resíduos foram utilizados na análise diagnóstica, por meio de gráficos e testes, com o objetivo de avaliar a adequação das suposições do modelo.

3.7 Diagnóstico do modelo

Antes da realização da análise de variância, foi feito o diagnóstico do modelo com base na análise dos resíduos, com o objetivo de verificar se as suposições necessárias para a aplicação da ANOVA eram plausíveis.

Para isso, foram considerados gráficos de resíduos versus valores ajustados e gráfico QQ-Plot. Esses procedimentos permitem avaliar, respectivamente, possíveis indícios de heterogeneidade de variâncias, desvios da normalidade e padrões que possam sugerir falta de independência entre os erros.

Além da análise gráfica, testes específicos podem ser utilizados como apoio, como o teste de Shapiro-Wilk e o teste de Anderson-Darling para avaliar a normalidade dos resíduos e o teste de

Levene para verificar a homogeneidade das variâncias entre os tratamentos, sendo este último mais apropriado em situações com poucas observações.

3.8 Análise da variabilidade

Após a análise descritiva inicial e a verificação da adequação do modelo por meio do diagnóstico dos resíduos, foi realizada a análise de variância. Nesse caso, a variabilidade total observada nos dados foi decomposta em oito partes: a variabilidade devida aos fatores A , B e C , às interações duplas AB , AC e BC , à interação tripla ABC e à variabilidade residual. Para isso, foram utilizadas as seguintes somas de quadrados:

$$\begin{aligned}
SQ_{Total} &= \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^r (Y_{ijkl} - \bar{Y}_{....})^2, \\
SQ_A &= 4r \sum_{i=1}^2 (\bar{Y}_{i...} - \bar{Y}_{....})^2, \\
SQ_B &= 4r \sum_{j=1}^2 (\bar{Y}_{.j..} - \bar{Y}_{....})^2, \\
SQ_C &= 4r \sum_{k=1}^2 (\bar{Y}_{..k.} - \bar{Y}_{....})^2, \\
SQ_{AB} &= 2r \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 (\bar{Y}_{ij..} - \bar{Y}_{i...} - \bar{Y}_{.j..} + \bar{Y}_{....})^2, \\
SQ_{AC} &= 2r \sum_{i=1}^2 \sum_{k=1}^2 (\bar{Y}_{i.k.} - \bar{Y}_{i...} - \bar{Y}_{..k.} + \bar{Y}_{....})^2, \\
SQ_{BC} &= 2r \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 (\bar{Y}_{.jk.} - \bar{Y}_{.j..} - \bar{Y}_{..k.} + \bar{Y}_{....})^2, \\
SQ_{ABC} &= r \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 (\bar{Y}_{ijk.} - \bar{Y}_{ij..} - \bar{Y}_{i.k.} - \bar{Y}_{.jk.} + \bar{Y}_{i...} + \bar{Y}_{.j..} + \bar{Y}_{..k.} - \bar{Y}_{....})^2, \\
SQ_E &= \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^r (Y_{ijkl} - \bar{Y}_{ijk.})^2.
\end{aligned}$$

Além disso, vale a decomposição

$$SQ_{Total} = SQ_A + SQ_B + SQ_C + SQ_{AB} + SQ_{AC} + SQ_{BC} + SQ_{ABC} + SQ_E.$$

Os respectivos graus de liberdade são dados por

$$gl_A = 1, \quad gl_B = 1, \quad gl_C = 1,$$

$$gl_{AB} = 1, \quad gl_{AC} = 1, \quad gl_{BC} = 1,$$

$$gl_{ABC} = 1,$$

$$gl_E = 2^3(r - 1) = 8(r - 1),$$

e

$$gl_{Total} = 2^3r - 1 = 8r - 1.$$

Neste estudo, como foram realizadas $r = 3$ réplicas por combinação, tem-se

$$gl_A = gl_B = gl_C = gl_{AB} = gl_{AC} = gl_{BC} = gl_{ABC} = 1,$$

$$gl_E = 8(3 - 1) = 16,$$

$$gl_{Total} = 8 \cdot 3 - 1 = 23.$$

A partir dessas quantidades, obtêm-se os quadrados médios

$$QM_A = \frac{SQ_A}{1} = SQ_A, \quad QM_B = \frac{SQ_B}{1} = SQ_B, \quad QM_C = \frac{SQ_C}{1} = SQ_C,$$

$$QM_{AB} = \frac{SQ_{AB}}{1} = SQ_{AB}, \quad QM_{AC} = \frac{SQ_{AC}}{1} = SQ_{AC}, \quad QM_{BC} = \frac{SQ_{BC}}{1} = SQ_{BC},$$

$$QM_{ABC} = \frac{SQ_{ABC}}{1} = SQ_{ABC},$$

e

$$QM_E = \frac{SQ_E}{16}.$$

As estatísticas de teste são dadas por

$$F_A = \frac{QM_A}{QM_E}, \quad F_B = \frac{QM_B}{QM_E}, \quad F_C = \frac{QM_C}{QM_E},$$

$$F_{AB} = \frac{QM_{AB}}{QM_E}, \quad F_{AC} = \frac{QM_{AC}}{QM_E}, \quad F_{BC} = \frac{QM_{BC}}{QM_E}, \quad F_{ABC} = \frac{QM_{ABC}}{QM_E}.$$

Sob a hipótese nula, cada uma dessas estatísticas segue distribuição F com 1 e 16 graus de liberdade.

3.9 Tabela da análise de variância

A estrutura geral da tabela de análise de variância utilizada no estudo é apresentada a seguir:

Fonte	GL	SQ	QM	F
A	1	SQ_A	QM_A	$\frac{QM_A}{QM_E}$
B	1	SQ_B	QM_B	$\frac{QM_B}{QM_E}$
C	1	SQ_C	QM_C	$\frac{QM_C}{QM_E}$
AB	1	SQ_{AB}	QM_{AB}	$\frac{QM_{AB}}{QM_E}$
AC	1	SQ_{AC}	QM_{AC}	$\frac{QM_{AC}}{QM_E}$
BC	1	SQ_{BC}	QM_{BC}	$\frac{QM_{BC}}{QM_E}$
ABC	1	SQ_{ABC}	QM_{ABC}	$\frac{QM_{ABC}}{QM_E}$
Erro	16	SQ_E	QM_E	
Total	23	SQ_{Total}		

Tabela 2: Estrutura da tabela de análise de variância para o experimento fatorial 2^3 com três réplicas.

3.10 Critério de decisão

A decisão sobre as hipóteses foi tomada com base nos valores das estatísticas F . Valores elevados dessas estatísticas indicam maior evidência contra as hipóteses nulas, sugerindo a existência de efeitos principais e, eventualmente, de interações entre os fatores.

Dessa forma, rejeita-se a hipótese nula associada a um efeito principal ou a uma interação quando o valor observado da estatística F é superior ao valor crítico da distribuição F com 1 e 16 graus de liberdade, para um nível de significância previamente fixado.

Equivalentemente, a decisão também pode ser tomada a partir dos valores- p associados aos testes. Assim, quando o valor- p é menor que o nível de significância adotado, rejeita-se a hipótese nula correspondente, concluindo-se que o fator ou a interação exerce efeito significativo sobre a vida útil da ferramenta.

4 Resultados

4.1 Análise Descritiva dos Dados

4.1.1 Estatísticas Gerais do Experimento

Primeiro, foram calculadas medidas resumo para entender melhor o comportamento dos dados. Abaixo estão os parâmetros globais calculados a partir das 24 observações coletadas:

Métrica Estatística	Valor Calculado
Média Geral (μ)	40,83 horas
Desvio Padrão (s)	9,54 horas

4.1.2 Análise das Médias Marginais por Fator Isolado

Ao agrupar as observações pelos níveis de cada fator, é possível quantificar, de forma descritiva, a variação média isolada associada à mudança de nível em cada fator.

Fator A: Velocidade de corte

- Nível baixo (–): 40,67 horas
- Nível alto (+): 41,00 horas
- Diferença: +0,33 horas

A variação média observada para o fator *A* é muito pequena. Assim, descritivamente, a velocidade de corte, analisada de forma isolada, parece exercer pouca influência sobre a vida útil da ferramenta.

Fator B: Geometria da ferramenta

- Nível baixo (–): 35,17 horas
- Nível alto (+): 46,50 horas
- Diferença: +11,33 horas

Nesse caso, observa-se uma diferença bastante acentuada entre os níveis. Isso sugere, de forma exploratória, que o fator *B* pode ter efeito importante sobre a resposta, com maior vida útil média da ferramenta no nível alto.

Fator C: Ângulo de corte

- Nível baixo (–): 37,42 horas
- Nível alto (+): 44,25 horas

- Diferença: +6,83 horas

Para o fator C , também se observa aumento da média ao passar do nível baixo para o alto. Assim, descritivamente, o ângulo de corte no nível alto parece estar associado a uma maior vida útil da ferramenta.

4.1.3 Análise das Combinações e Intuição de Interação

Como um experimento fatorial analisa o comportamento conjunto das variáveis, avaliar apenas os fatores de forma isolada pode camuflar relações dinâmicas importantes. A Tabela 3 apresenta a média amostral calculada para cada uma das 8 combinações experimentais.

Tabela 3: Vida útil média (em horas) para cada combinação de tratamento

A	B	C	Combinação	Vida Útil Média (h)
-	-	-	(1)	26,00
+	-	-	a	34,67
-	+	-	b	39,67
+	+	-	ab	49,33
-	-	+	c	42,33
+	-	+	ac	37,67
-	+	+	bc	54,67
+	+	+	abc	42,33

Intuição Preliminar de Interação: A análise das médias das combinações joga luz sobre o motivo do Fator A (Velocidade) parecer nulo isoladamente. Existe uma inversão clara de comportamento governada pelo Fator C (Ângulo):

- **Quando o Ângulo está no nível baixo ($C-$):** aumentar a velocidade (comparando os pares $(1) \rightarrow a$ e $b \rightarrow ab$) faz a vida útil média saltar drasticamente (de 26,00 h para 34,67 h, e de 39,67 h para 49,33 h).
- **Quando o Ângulo está no nível alto ($C+$):** aumentar a velocidade (comparando os pares $c \rightarrow ac$ e $bc \rightarrow abc$) provoca o efeito oposto, fazendo a durabilidade decrescer (de 42,33 h para 37,67 h, e de 54,67 h para 42,33 h).

Essa oposição simétrica faz com que os efeitos positivos e negativos de A se anulem na média global, mascarando sua importância. Esse fenômeno indica uma fortíssima interação bi-fatorial entre Velocidade e Ângulo (AC), hipótese que deve ser validada formalmente pelo teste estatístico da ANOVA.

4.2 Definição do modelo

Para analisar a vida útil da ferramenta em função dos três fatores estudados, foi adotado o modelo estatístico para um experimento fatorial 2^3 , dado por

$$Y_{ijkl} = \mu + A_i + B_j + C_k + (AB)_{ij} + (AC)_{ik} + (BC)_{jk} + (ABC)_{ijk} + \varepsilon_{ijkl}$$

onde:

- Y_{ijkl} : é o valor observado da vida útil da ferramenta na l -ésima repetição do nível i do fator A , nível j do fator B e nível k do fator C ;
- μ : é a média geral de todas as observações;
- A_i : é o efeito do fator A (velocidade de corte) no nível i ;
- B_j : é o efeito do fator B (geometria da ferramenta) no nível j ;
- C_k : é o efeito do fator C (ângulo de corte) no nível k ;
- $(AB)_{ij}$: é o efeito da interação entre os fatores A e B ;
- $(AC)_{ik}$: é o efeito da interação entre os fatores A e C ;
- $(BC)_{jk}$: é o efeito da interação entre os fatores B e C ;
- $(ABC)_{ijk}$: é o efeito da interação tripla entre os fatores A , B e C ;
- ε_{ijkl} : é o erro aleatório experimental associado à observação.

Como cada fator foi avaliado em dois níveis, tem-se $i, j, k = 1, 2$. Além disso, como foram realizadas três réplicas por combinação de tratamentos, tem-se $l = 1, 2, 3$.

Admite-se que os erros aleatórios sejam independentes e identicamente distribuídos, com distribuição normal de média zero e variância constante, ou seja,

$$\varepsilon_{ijkl} \sim N(0, \sigma^2).$$

Nesse contexto, o interesse é verificar se os fatores A (velocidade de corte), B (geometria da ferramenta) e C (ângulo de corte), bem como suas interações, exercem efeito significativo sobre a vida útil da ferramenta.

4.3 Hipóteses

O interesse do estudo é verificar se os fatores A (velocidade de corte), B (geometria da ferramenta) e C (ângulo de corte), bem como suas interações, exercem efeito sobre a vida útil média da ferramenta. Para isso, consideram-se as seguintes hipóteses.

Para os efeitos principais, tem-se:

$$H_0^A : A_1 = A_2 = 0$$

contra

$$H_1^A : \text{pelo menos um } A_i \neq 0$$

$$H_0^B : B_1 = B_2 = 0$$

contra

$$H_1^B : \text{pelo menos um } B_j \neq 0$$

$$H_0^C : C_1 = C_2 = 0$$

contra

$$H_1^C : \text{pelo menos um } C_k \neq 0$$

Para as interações duplas, consideram-se:

$$H_0^{AB} : (AB)_{ij} = 0, \forall i, j$$

contra

$$H_1^{AB} : \text{existe pelo menos uma interação } AB \neq 0$$

$$H_0^{AC} : (AC)_{ik} = 0, \forall i, k$$

contra

$$H_1^{AC} : \text{existe pelo menos uma interação } AC \neq 0$$

$$H_0^{BC} : (BC)_{jk} = 0, \forall j, k$$

contra

$$H_1^{BC} : \text{existe pelo menos uma interação } BC \neq 0$$

Por fim, para a interação tripla, tem-se:

$$H_0^{ABC} : (ABC)_{ijk} = 0, \forall i, j, k$$

contra

$$H_1^{ABC} : \text{existe interação tripla } ABC \neq 0$$

A hipótese nula associada a cada fator ou interação indica ausência de efeito sobre a vida útil da ferramenta. Já a hipótese alternativa indica que o fator, ou a combinação de fatores, influencia significativamente a média da resposta.

4.4 Diagnóstico dos resíduos

4.4.1 Normalidade

Primeiro, será feita a verificação de normalidade dos resíduos, através do gráfico QQ-Plot:

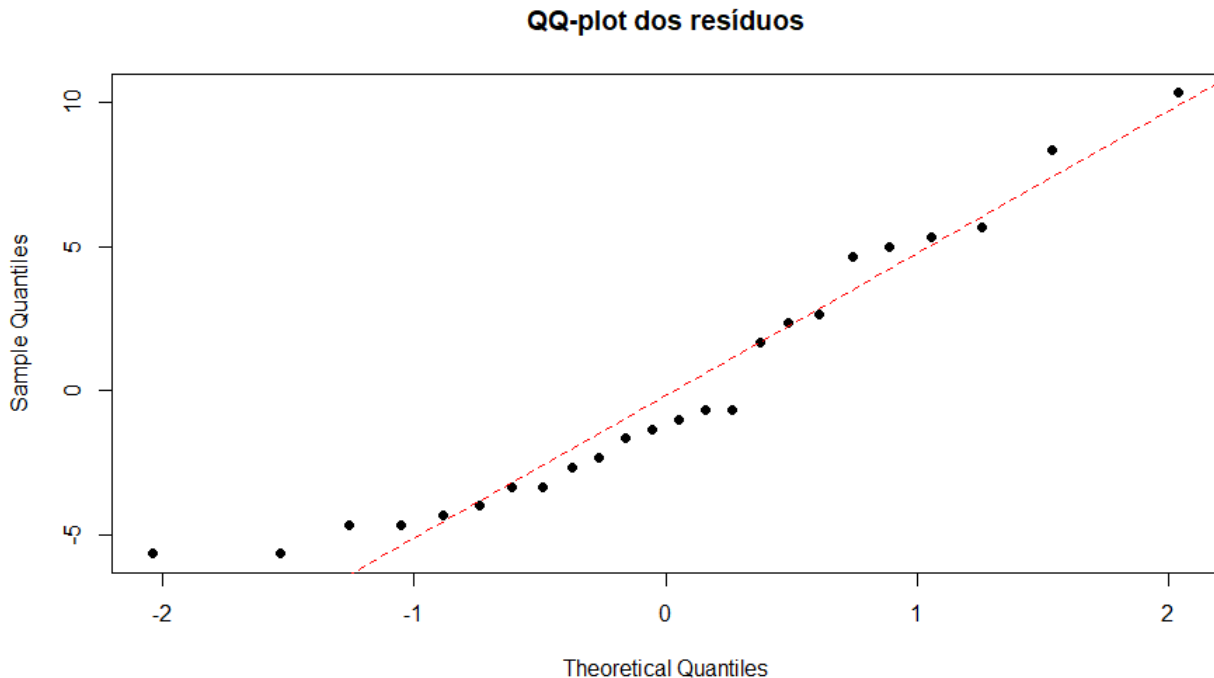


Figura 1: Gráfico QQ-Plot

No gráfico Normal Q-Q gerado na saída de diagnóstico, avalia-se a proximidade dos pontos resíduos em relação à linha diagonal de referência, com excessão da cauda inferior mais pesada. Há considerável indício visual de que os erros são normais.

Com o objetivo de complementar a análise gráfica dos resíduos, foram realizados testes formais de normalidade. Esses testes permitem verificar, de maneira mais objetiva, se os resíduos apresentam comportamento compatível com a distribuição normal, conforme sugerido pelos gráficos diagnósticos.

- **Teste de Shapiro-Wilk:**

- Estatística de teste: $W = 0,92106$
- p -valor = 0,06166

- **Teste de Anderson-Darling:**

- Estatística de teste: $A = 0,67378$
- p -valor = 0,06863

Ambos os valores de p foram superiores ao nível de significância de 5% ($p > 0,05$), de modo que não se rejeita a hipótese nula de normalidade. Portanto, os resíduos podem ser considerados aproximadamente normais.

4.4.2 Homocedasticidade

Para avaliar se a variância dos resíduos é constante entre as 8 combinações aplicou-se um gráfico de resíduos vs. valores ajustados e um teste de Levene:

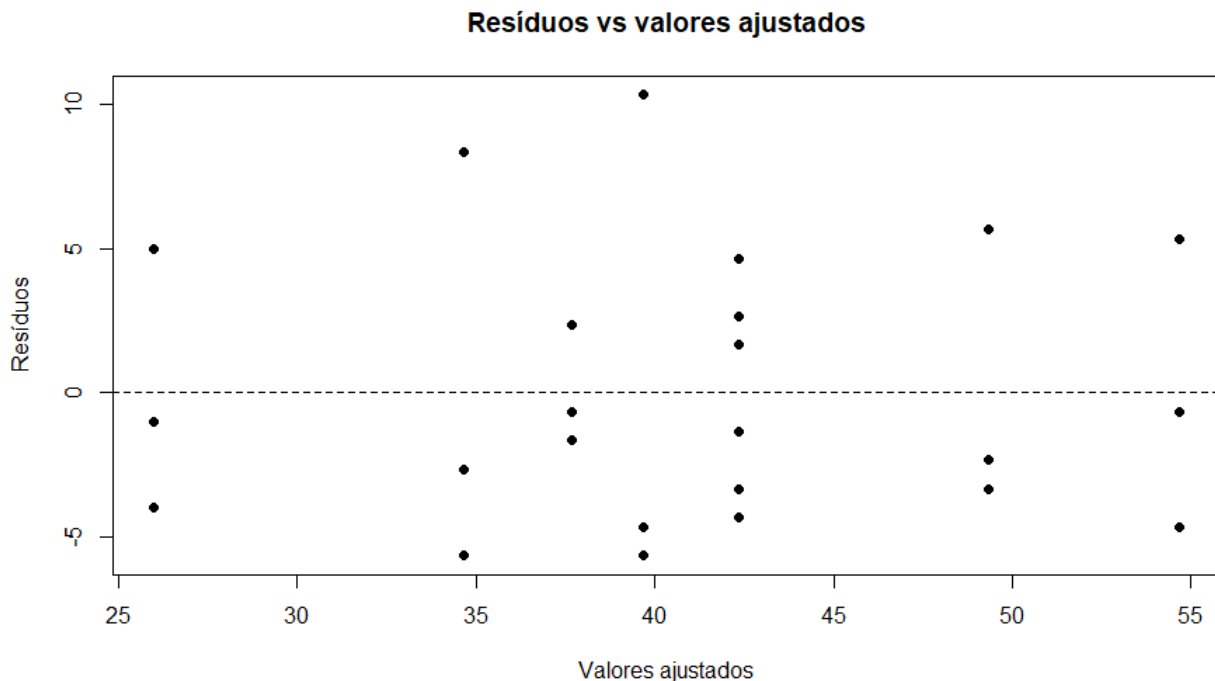


Figura 2: Gráfico de resíduos x valores ajustados

Ao analisar o gráfico, observa-se que os pontos estão espalhados de forma puramente aleatória e uniforme ao longo de todo o eixo horizontal. O gráfico não formou um padrão em funil, o que visualmente indica estabilidade nas variâncias.

Com o objetivo de complementar a análise gráfica da homogeneidade das variâncias, foi realizado o teste de Levene. Esse teste permite verificar, de forma mais objetiva, se a variabilidade da resposta pode ser considerada semelhante entre os grupos avaliados.

- **Teste de Levene:**

- Graus de liberdade: 7 no numerador e 16 no denominador
- Estatística de teste: $F = 0,2396$
- p -valor = 0,9686

Como o valor de p obtido foi superior ao nível de significância de 5% ($p > 0,05$), não se rejeita a hipótese nula de igualdade das variâncias. Assim, a suposição de homocedasticidade pode ser considerada plausível para os dados analisados.

4.4.3 Independência

Como não se tem acesso à ordem cronológica de coleta dos dados, assume-se a independência das observações. Parte-se do princípio de que o experimento foi conduzido de acordo com as boas práticas estatísticas de casualização, isto é, com sorteio da ordem de execução dos testes.

4.5 Análise de Variância (ANOVA) — Modelo Fatorial 2³

A análise de variância foi executada utilizando um nível de significância de $\alpha = 0,05$.

Tabela 4: Tabela ANOVA para o modelo fatorial 2³

Fonte	GL	SQ	QM	F	Valor-p	Significância
<i>A</i>	1	0.7	0.7	0.022	0.883680	Não significativo
<i>B</i>	1	770.7	770.7	25.547	0.000117	***Altamente significativo
<i>C</i>	1	280.2	280.2	9.287	0.007679	*Significativo
<i>AB</i>	1	16.7	16.7	0.552	0.468078	Não significativo
<i>AC</i>	1	468.2	468.2	15.519	0.001172	*Significativo
<i>BC</i>	1	48.2	48.2	1.597	0.224475	Não significativo
<i>ABC</i>	1	28.2	28.2	0.934	0.348282	Não significativo
Erro	16	482.7	30.2			
Total	23	2095.6				

4.5.1 Efeitos principais isolados:

- **Fator *B* (geometria da ferramenta):** apresentou p -valor = 0,000117, valor bem inferior a 0,05. Assim, rejeita-se a hipótese nula associada a esse fator, indicando que a geometria da ferramenta exerce efeito significativo sobre a vida útil da ferramenta.
- **Fator *C* (ângulo de corte):** apresentou p -valor = 0,007679, também inferior a 0,05. Dessa forma, rejeita-se a hipótese nula associada ao fator *C*, concluindo-se que o ângulo de corte afeta significativamente a resposta.
- **Fator *A* (velocidade de corte):** apresentou p -valor = 0,883680, valor bastante superior a 0,05. Assim, não se rejeita a hipótese nula para esse fator. Contudo, essa interpretação deve ser feita com cautela, pois o fator *A* participa de uma interação significativa com *C*.

4.5.2 Interações de dois fatores:

- **Interação *AC* (velocidade de corte $\times$ ângulo de corte):** revelou-se significativa, com p -valor = 0,001172. Isso indica que o efeito da velocidade de corte depende do nível do ângulo de corte, e vice-versa.
- **Interação *AB*:** apresentou p -valor = 0,468078, não indicando evidência de interação significativa entre os fatores *A* e *B*.
- **Interação *BC*:** apresentou p -valor = 0,224475, também não indicando evidência de interação significativa entre os fatores *B* e *C*.

4.5.3 Interação de terceira ordem:

- **Interação *ABC*:** apresentou p -valor = 0,348282, valor superior a 0,05. Assim, não há evidências de que o efeito conjunto dos três fatores, simultaneamente, seja significativo.

4.6 Análise Gráfica dos Efeitos e Interações

Para traduzir os números da ANOVA em comportamento físico, analisamos os gráficos de linhas gerados. Eles nos mostram a direção e a magnitude dos impactos.

4.6.1 Gráficos de Efeitos Principais

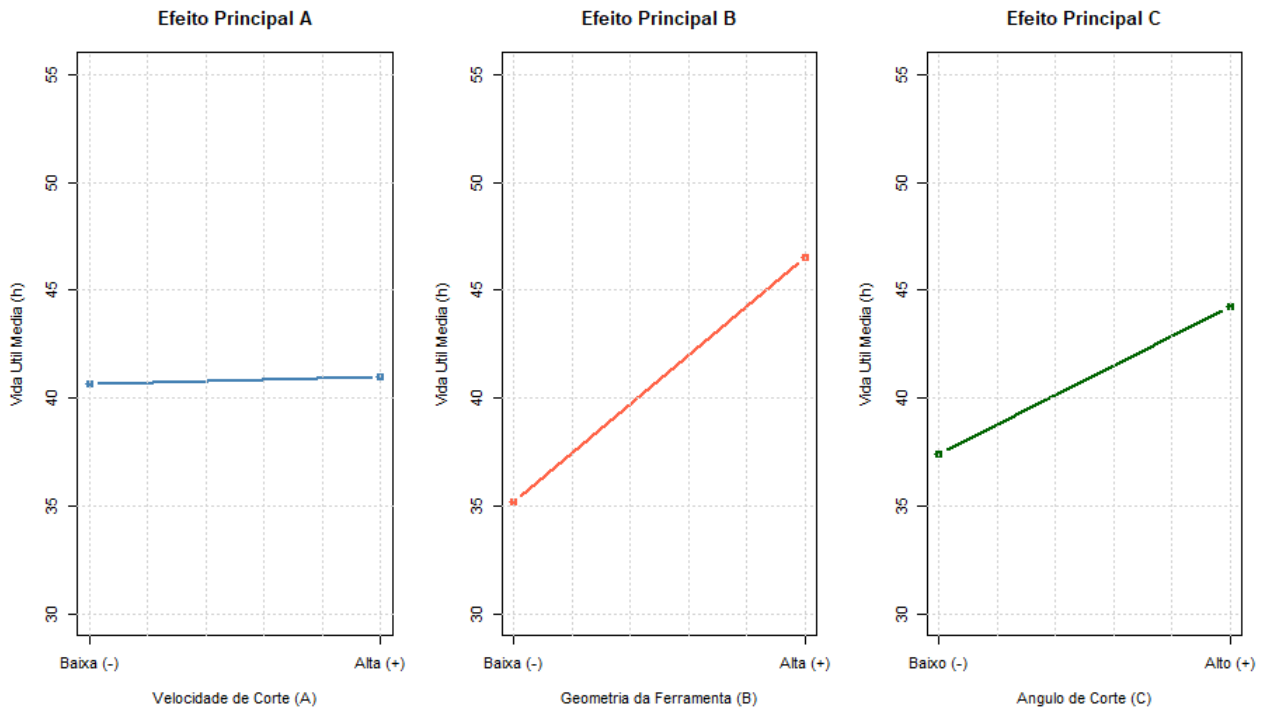


Figura 3: Gráficos dos efeitos principais

- **Efeito principal A (velocidade de corte):** a linha no gráfico é praticamente horizontal, indo de 40,67 para 41,00 horas. Isso ilustra visualmente o que já havia sido indicado pelo valor- p : a alteração da velocidade de corte, analisada isoladamente, praticamente não modifica a vida útil média da ferramenta.
- **Efeito principal B (geometria da ferramenta):** observa-se uma inclinação acentuada de subida, de 35,17 para 46,50 horas. Esse comportamento evidencia o forte impacto positivo da geometria da ferramenta no nível alto (+) sobre a durabilidade da ferramenta.
- **Efeito principal C (ângulo de corte):** o gráfico apresenta uma inclinação moderada de subida, de 37,42 para 44,25 horas, indicando que, na média, o nível alto (+) tende a produzir maior vida útil. No entanto, esse efeito não deve ser interpretado de forma isolada, devido à interação significativa entre os fatores A e C.

4.6.2 Gráficos de Interação

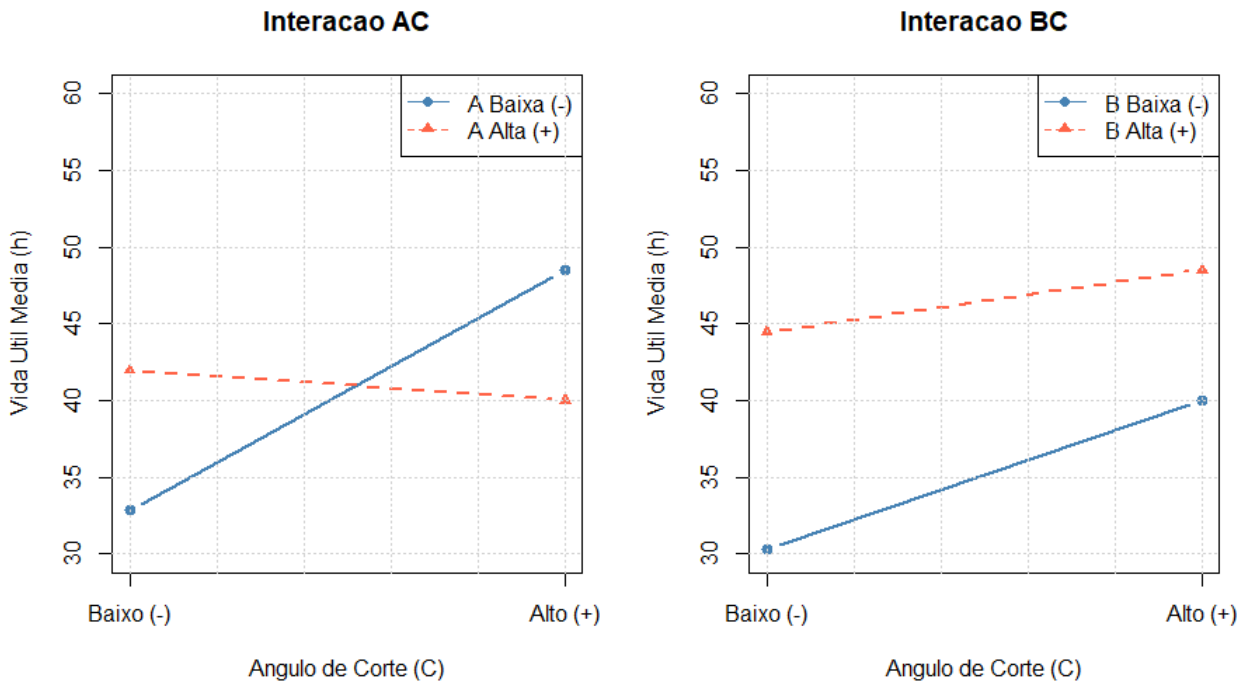


Figura 4: Gráficos de interações

- **Interação AC (velocidade de corte $\times$ ângulo de corte) — Significativa:** este foi o comportamento mais importante observado no experimento. No gráfico, as duas linhas se cruzam, formando um “X”, o que caracteriza visualmente a presença de interação.
 - Quando a velocidade de corte está no nível baixo ($A-$), aumentar o ângulo de corte de $-$ para $+$ faz a vida útil aumentar consideravelmente.
 - Quando a velocidade de corte está no nível alto ($A+$), aumentar o ângulo de corte de $-$ para $+$ faz a vida útil diminuir.
 - **Conclusão:** o efeito de A se inverte dependendo do nível de C . É por isso que as retas se cruzam.
- **Interação BC (geometria da ferramenta $\times$ ângulo de corte) — Não significativa:** no gráfico, as linhas são praticamente paralelas. Isso confirma visualmente o resultado da ANOVA, que não indicou interação significativa entre esses fatores. Assim, o benefício de utilizar a geometria da ferramenta no nível alto ($+$) ocorre de forma semelhante, independentemente do nível do ângulo de corte.

4.7 Comparações múltiplas

Para complementar a análise de variância, foram realizados contrastes planejados com correção de Bonferroni, controlando a taxa de erro por família para os três contrastes de interesse: o efeito principal de B , o efeito simples de A no nível baixo de C e o efeito simples de A no nível alto de C .

4.7.1 Efeito principal do fator B (geometria da ferramenta)

O contraste entre os níveis alto e baixo do fator B (marginalizado em relação a A e C) mostrou que a geometria da ferramenta no nível alto proporciona um ganho médio de 11,3 horas na vida útil em comparação com o nível baixo. O intervalo de confiança de 95% para essa diferença é $[6,58; 16,1]$ horas, e o valor- p ajustado foi inferior a 0,001. Conclui-se que o fator B exerce efeito significativo e positivo sobre a resposta, independentemente dos níveis de A e C .

4.7.2 Desdobramento da interação AC (velocidade de corte $\times$ ângulo de corte)

Para entender como o efeito da velocidade de corte (A) varia conforme o ângulo de corte (C), foram comparados os dois níveis de A separadamente em cada nível de C .

- **Quando C está no nível baixo (ângulo baixo):** O efeito estimado de A (passar de $-$ para $+$) foi de +9,17 horas, com intervalo de confiança de 95% ajustado de $[2,44; 15,89]$ horas e valor- p ajustado = 0,0106. Portanto, no ângulo de corte baixo, aumentar a velocidade de corte **aumenta significativamente** a vida útil da ferramenta.
- **Quando C está no nível alto (ângulo alto):** O efeito estimado de A foi de $-8,50$ horas (ou seja, uma redução), com intervalo de confiança de 95% ajustado de $[-15,22; -1,78]$ horas e valor- p ajustado = 0,0164. Assim, quando o ângulo de corte é alto, aumentar a velocidade de corte **diminui significativamente** a vida útil da ferramenta.

Esses resultados confirmam a interação cruzada entre A e C : o sinal do efeito da velocidade de corte se inverte conforme o nível do ângulo de corte. Ambos os efeitos simples são estatisticamente significativos ao nível de 5%, indicando que a velocidade de corte tem influência relevante nos dois contextos, porém em direções opostas.

4.7.3 Resultados das comparações

A Tabela 5 resume as estimativas, os intervalos de confiança ajustados e os valores- p corrigidos para os três contrastes planejados.

Tabela 5: Contrastes planejados com ajuste de Bonferroni (família de 3 testes)				
Contraste	Estimativa (h)	Erro padrão	IC 95% ajustado	p ajustado
$B^+ - B^-$	11,3	2,24	$[6, 58; 16, 1]$	$< 0,001$
$A^+ - A^- \mid C^-$	9,17	3,17	$[2, 44; 15, 89]$	0,0106
$A^+ - A^- \mid C^+$	$-8, 50$	3,17	$[-15, 22; -1, 78]$	0,0164

Fazendo comparações múltiplas, o desdobramento da interação AC , por meio de contrastes planejados com correção de Bonferroni, revelou que a velocidade de corte (A) afeta significativamente a vida útil tanto quando o ângulo de corte (C) está baixo quanto quando está alto, mas em direções opostas. Quando o ângulo é baixo, aumentar a velocidade gera um ganho médio de 9,17 horas ($p = 0,0106$); quando o ângulo é alto, o mesmo aumento reduz a vida útil em 8,50 horas ($p = 0,0164$). O fator B (geometria da ferramenta) mostrou-se consistentemente benéfico, com ganho médio de 11,3 horas ($p < 0,001$). Recomenda-se, portanto, utilizar a geometria da ferramenta no nível alto e, dependendo do ângulo de corte, escolher a velocidade de corte adequada: velocidade alta se o ângulo for baixo, ou velocidade baixa se o ângulo for alto.

5 Conclusões

Com base na análise realizada, conclui-se que o fator B (geometria da ferramenta) apresentou efeito significativo sobre a vida útil da ferramenta, sendo o efeito principal mais evidente no experimento. O fator C (ângulo de corte) também apresentou significância na ANOVA. No entanto, como foi identificada interação significativa entre A e C , a interpretação do efeito principal de C não deve ser feita isoladamente.

Além disso, observou-se que o fator A (velocidade de corte), quando analisado separadamente, não apresentou efeito significativo. Entretanto, sua influência sobre a resposta depende do nível do fator C , o que confirma a importância da interação AC no experimento. Por outro lado, as interações AB , BC e ABC não foram significativas.

As comparações múltiplas, realizadas por meio de contrastes planejados com correção de Bonferroni, reforçaram esses resultados. Verificou-se que a geometria da ferramenta no nível alto proporciona aumento significativo da vida útil. Além disso, o desdobramento da interação AC mostrou que, quando o ângulo de corte está no nível baixo, aumentar a velocidade de corte eleva significativamente a vida útil; por outro lado, quando o ângulo de corte está no nível alto, esse mesmo aumento reduz significativamente a resposta. Esses resultados confirmam que o efeito da velocidade de corte se inverte conforme o nível do ângulo de corte.

A análise diagnóstica dos resíduos não indicou violações relevantes das suposições do modelo, o que torna adequada a aplicação da ANOVA. Assim, os resultados mostram que a geometria da ferramenta deve ser considerada um fator importante na vida útil da ferramenta, mas que a combinação entre velocidade de corte e ângulo de corte também merece atenção, devido à interação significativa observada entre esses fatores.

6 Referências Bibliográficas

Os dados analisados neste relatório foram extraídos do livro *Design and Analysis of Experiments*, de Douglas C. Montgomery, 5ª edição, publicado em 2001, especificamente do Capítulo 6, Problema 6-1, p. 276.

MONTGOMERY, Douglas C. *Design and Analysis of Experiments*. 5. ed. New York: John Wiley & Sons, 2001.

7 Apêndice

Códigos utilizados na resolução dessa atividade:

```
1
2 # atividade 5 - planejamento
3
4
5 library(ggplot2)
6 library(car)
7 library(nortest)
8
9 dados <- data.frame(
10   A   = rep(c(-1, 1,-1, 1,-1, 1,-1, 1), each = 3),
11   B   = rep(c(-1,-1, 1, 1,-1,-1, 1, 1), each = 3),
12   C   = rep(c(-1,-1,-1,-1, 1, 1, 1, 1), each = 3),
13   trat= rep(c("(1)", "a", "b", "ab", "c", "ac", "bc", "abc"), each = 3),
14   rep = rep(c("I", "II", "III"), 8),
15   y   = c(22, 31, 25,      # (1)
16           32, 43, 29,      # a
17           35, 34, 50,      # b
18           55, 47, 46,      # ab
19           44, 45, 38,      # c
20           40, 37, 36,      # ac
21           60, 50, 54,      # bc
22           39, 41, 47)      # abc
23 )
24
25 str(dados)
26
27 # transformar fatores
28 dados$Af <- factor(dados$A, labels = c("Baixa", "Alta"))
29 dados$Bf <- factor(dados$B, labels = c("Baixa", "Alta"))
30 dados$Cf <- factor(dados$C, labels = c("Baixo", "Alto"))
31
32 N <- nrow(dados)
33
34 #Estatísticas descritivas:
35 #Media geral:
36 round(mean(dados$y), 2)
37 #Desvio padrao:
38 round(sd(dados$y), 2)
39 # Min:
40 min(dados$y)
41 #Max:
42 max(dados$y)
```

```

43
44 #Medias por tratamento:
45 round(tapply(dados$y, dados$trat, mean), 2)
46
47 #Medias por fator A:
48 round(tapply(dados$y, dados$Af, mean), 2)
49 #Medias por fator B:
50 round(tapply(dados$y, dados$Bf, mean), 2)
51 #Medias por fator C:
52 round(tapply(dados$y, dados$Cf, mean), 2)
53
54 #Olhando as médias por fator:
55 #Fator A: Baixa = 40,67h vs Alta = 41,00h -> diferença de apenas 0,33h,
    praticamente nada
56 #Fator B: Baixa = 35,17h vs Alta = 46,50h->diferença de 11,33h, bem
    expressiva
57 #Fator C: Baixo = 37,42h vs Alto = 44,25h -> diferença de 6,83h,
    moderada
58 #Já dá pra intuir que B vai ser significativo e A provavelmente não.
59
60 # ANOVA Fatorial 2^3
61 modelo <- aov(y ~ Af * Bf * Cf, data = dados)
62 summary(modelo)
63 #A velocidade de corte (A) sozinha não tem efeito. A geometria da
    ferramenta (B)
64 #é o fator mais importante. O ângulo (C) também importa, mas seu efeito
    depende
65 #do nível de A por isso a interação AC é significativa.
66
67 # pressupostos
68 res <- residuals(modelo)
69
70 # Normalidade
71 sw <- shapiro.test(res)
72 sw
73
74 ad <- ad.test(res)
75 ad
76
77 # Homocedasticidade
78 dados$grupo <- interaction(dados$Af, dados$Bf, dados$Cf)
79 lev <- leveneTest(y ~ grupo, data = dados)
80 lev
81
82 # Graficos de diagnostico de residuos

```

```

83 par(mfrow = c(2, 2))
84 plot(modelo, main = "")
85 mtext("Diagnostico de Residuos - Modelo Fatorial 2^3",
86       side = 3, line = -2, outer = TRUE, cex = 1.1, font = 2)
87
88 # Graficos de efeitos principais
89 par(mfrow = c(1, 3))
90
91 # Fator A
92 medA <- tapply(dados$y, dados$Af, mean)
93 plot(1:2, medA, type = "b", pch = 19, col = "steelblue", lwd = 2,
94      xaxt = "n", xlab = "Velocidade de Corte (A)",
95      ylab = "Vida Util Media (h)", ylim = c(30, 55),
96      main = "Efeito Principal A")
97 axis(1, at = 1:2, labels = c("Baixa (-)", "Alta (+)"))
98 grid()
99 #Fator A: linha quase horizontal (40,67 vs 41,00h) -> velocidade de
   corte não altera
100 #a vida útil quando analisada isoladamente. Confirma p = 0,88 na ANOVA.
101
102 # Fator B
103 medB <- tapply(dados$y, dados$Bf, mean)
104 plot(1:2, medB, type = "b", pch = 19, col = "tomato", lwd = 2,
105      xaxt = "n", xlab = "Geometria da Ferramenta (B)",
106      ylab = "Vida Util Media (h)", ylim = c(30, 55),
107      main = "Efeito Principal B")
108 axis(1, at = 1:2, labels = c("Baixa (-)", "Alta (+)"))
109 grid()
110 #Fator B: linha com inclinação acentuada subindo de 35,17 para 46,50h
   -> geometria
111 #da ferramenta no nível alto aumenta significativamente a vida útil. O
   maior efeito
112 #isolado do experimento.
113
114 # Fator C
115 medC <- tapply(dados$y, dados$Cf, mean)
116 plot(1:2, medC, type = "b", pch = 19, col = "darkgreen", lwd = 2,
117      xaxt = "n", xlab = "Angulo de Corte (C)",
118      ylab = "Vida Util Media (h)", ylim = c(30, 55),
119      main = "Efeito Principal C")
120 axis(1, at = 1:2, labels = c("Baixo (-)", "Alto (+)"))
121 grid()
122 #Fator C: inclinação moderada de 37,42 para 44,25h -> ângulo alto tende
   a aumentar
123 #a vida útil, mas esse efeito precisa ser interpretado junto com A por

```

```

    causa da interação AC.

124
125
126 # Grafico de interacao AC (significativa)
127 par(mfrow = c(1, 2))
128
129 # AC
130 medAC <- tapply(dados$y, list(dados$Af, dados$Cf), mean)
131 plot(1:2, medAC["Baixa",], type="b", pch=19, col="steelblue", lwd=2,
132      xaxt="n", ylim=c(30,60),
133      xlab="Angulo de Corte (C)", ylab="Vida Util Media (h)",
134      main="Interacao AC")
135 lines(1:2, medAC["Alta",], type="b", pch=17, col="tomato", lwd=2, lty
      =2)
136 axis(1, at=1:2, labels=c("Baixo (-)", "Alto (+)"))
137 legend("topright", legend=c("A Baixa (-)", "A Alta (+)"),
138      col=c("steelblue", "tomato"), lty=c(1,2), pch=c(19,17))
139 grid()
140 #Interação AC (significativa): as linhas se cruzam, esse é o sinal de
    interação forte.
141 # Com A baixo (velocidade baixa), aumentar o ângulo C de - para +
    aumenta a vida útil.
142 #Com A alto (velocidade alta), aumentar o ângulo C de      para + reduz
    a vida útil.
143 #Isso explica por que A sozinho parece sem efeito, em metade das situaç
    ões ele ajuda e
144 #na outra metade prejudica, e os efeitos se cancelam na média.
145
146
147 # BC
148 medBC <- tapply(dados$y, list(dados$Bf, dados$Cf), mean)
149 plot(1:2, medBC["Baixa",], type="b", pch=19, col="steelblue", lwd=2,
150      xaxt="n", ylim=c(30,60),
151      xlab="Angulo de Corte (C)", ylab="Vida Util Media (h)",
152      main="Interacao BC")
153 lines(1:2, medBC["Alta",], type="b", pch=17, col="tomato", lwd=2, lty
      =2)
154 axis(1, at=1:2, labels=c("Baixo (-)", "Alto (+)"))
155 legend("topright", legend=c("B Baixa (-)", "B Alta (+)"),
156      col=c("steelblue", "tomato"), lty=c(1,2), pch=c(19,17))
157 grid()
158 #Interação BC (não significativa): as linhas são aproximadamente
    paralelas -> B e C
159 #agem de forma independente, sem interação relevante. Confirma p = 0,22
    na ANOVA.

```
